云计算、大数据、物联网、人工智能之间的关系

物联网在之前被定义为通过射频识别(RFID)、红外线感应器、全球定位系统、激光扫描器、气体感应器等信息传感设备按约定的协议把任何物品与互联网连接起来进行信息交换，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络，简言之物联网就是“物物相连的互联网”。下面跟随云里物里科技一起来看下他们之间的关系。

后来被重新定义为当下几乎所有技术与计算机、互联网技术的结合，实现物体与物体之间：环境以及状态信息实时的实时共享以及智能化的收集、传递、处理、执行。广义上说，当下涉及的信息技术的应用，都可以纳入物联网的范畴。

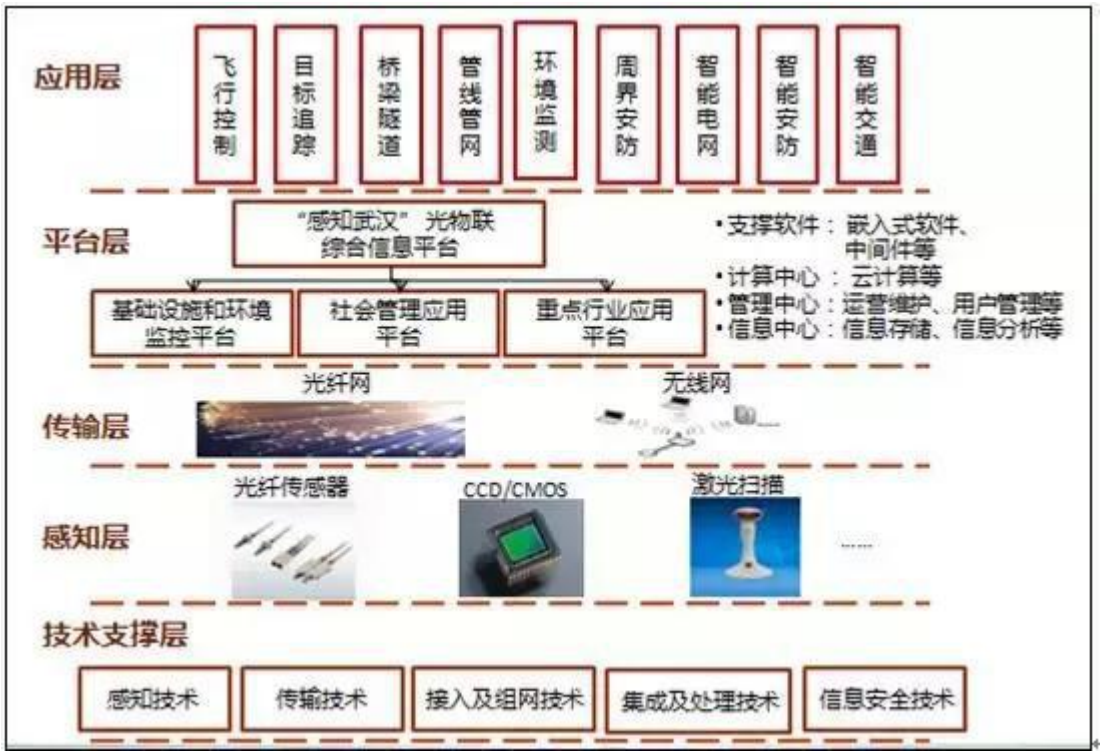
物联网的关键技术

1.传感器技术：这也是计算机应用中的关键技术。大家都知道，到目前为止绝大部分计算机处理的都是数字信号。自从有计算机以来就需要传感器把模拟信号转换成数字信号计算机才能处理。

2.RFID 标签：也是一种传感器技术，RFID 技术是融合了无线射频技术和嵌入式技术为一体的综合技术，RFID 在自动识别、物品物流管理有着广阔的应用前景。

3.嵌入式系统技术：是综合了计算机软硬件、传感器技术、集成电路技术、电子应用技术为一体的复杂技术。经过几十年的演变，以嵌入式系统为特征的智能终端产品随处可见;小到人们身边的 MP3，大到航天航空的卫星系统。嵌入式系统正在改变着人们的生活，推动着工业生产以及国防工业的发展。如果把物联网用人体做一个简单比喻，传感器相当于人的眼睛、鼻子、皮肤等感官，网络就是神经系统用来传递信息，嵌入式系统则是人的大脑，在接收到信息后要进行分类处理。这个例子很形象的描述了传感器、嵌入式系统在物联网中的位置与作用。

现在的物联网产业以应用层、支撑层、感知层、平台层以及传输层这五个层次构成。



云计算

云计算是一种按使用量付费的模式，这种模式提供可用的、便捷的、按需的网络访问，进入可配置的计算资源共享池(资源包括网络、服务器、存储、应用软件、服务)，这些资源能够快速提供，只需投入很少的管理工作，或与服务商进行很少的交互。

物联网和云计算的关系

云计算相当于人的大脑，是物联网的神经中枢。云计算是基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源。

目前物联网的服务器部署在云端，通过云计算提供应用层的各项服务。云计算可以提供以下几个层析的服务：

1.IaaS：基础设施即服务

消费者通过 internet 可以从完善的计算机设施获得服务。例如：硬件服务器租用。

2.PaaS：平台即服务

PaaS 实际上是指软件研发的平台作为一种服务，以 SaaS 的模式提交给用户。因此，PaaS 也是 SaaS 模式的一种应用。但是 PaaS 的出现可以加快 SaaS 应用的开发速度，如：软件的个性化定制开发。

3.SaaS：软件即服务

它是一种通过 internet 提供软件的模式，用户无需购买软件，而是向提供商租用基于 Web 的软件，来管理企业经营活动，如：亚马逊。

大数据

大数据是一种规模大到在获取、管理、分析方面大大超出传统数据库软件工具能力范围的数据集合，具有海量的数据规模、快速的数据流转、多样的数据类型和价值密度低四大特征。如果将大数据比作一个产业，那么这种产业实现盈利的关键在于提高对数据的“加工能力”，通过“加工”实现数据的“增值”。

大数据和云计算的关系



从技术上来看，大数据和云计算的关系就像一枚硬币的正反面一样密不可分。大数据必然无法用单台的计算机进行处理，必须采用分布式架构。它的特色在于对海量数据进行分布式数据挖掘，但它必须依托云计算的分布式处理、分布式数据库和云存储、虚拟化技术。

云时代的来临，大数据的关注度也越来越高，分析师团队认为大数据通常用来形容一个公司创造的大量非结构化数据和半结构化数据。大数据分析常和云计算联系到一起，因为实时的大型数据集分析需要像 MapReduce 一样的框架来向数十、数百或甚至数千的电脑分配工作。

大数据需要特殊的技术以有效地处理大量的容忍经过时间内的数据。适用于大数据的技术，包括大规模的并行处理数据库、数据挖掘、分布式文件系统、分布式数据可、云计算平台、互联网和可扩展的存储系统。

人工智能

人工智能英文缩写为 AI，它是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。人工智能是计算机科学的一个分枝，它企图了解智能的实质，并生产出一种新的能以人类智能相似的方式做出反应的智能机器，该领域的研究包括机器人、语言识别、图像识别、自然语言处理和专家系统等。它是对人的意识、思维的信息过程的模拟，人工智能不是人的智能，但能像人那样思考、也可能超过人的智能。

四者的联系

上文说到物联网的特点在于海量的计算节点和终端，不同于普通软件业务，物联网在处理海量数据时对于计算能力的要求是很高的，而云计算刚好就可以担负起这一角色。当然也可以直接地把云计算当成计算网络的大脑，在物联网中起到中枢的作用。

而在云计算这个平台上，决定最终性能的关键因素就是应用的各种算法，而这也是人工智能承担的角色。人工智能同样离不开大数据，同时也是要靠云计算平台以完成深度学习进化。

同时，人工智能虽然核心在于算法，但是它是根据大量的历史数据和实时数据来对未来进行预测的。所以大量的数据对于人工智能的重要性也就不言而喻了，它可以处理和从中学习的数据越多，其预测的准确率也会越高。人工智能需要的是持续的数据流入，而物联网的海量节点和应用产生的数据也是来源之一。另外一方面，对于物联网应用来说，人工智能的实时分析更是能帮助企业提升营运业绩，通过数据分析和数据挖掘等手段，发现新的业务场景。

从这个层面上来说，物联网是目标，人工智能是实现方式，实现物联网离不开人工智能的发展。人工智能计算、处理、分析、规划问题，而物联网侧重解决方案的落地、传输和控制，两者相辅相成。

所以我们可以看到，通过物联网产生、收集海量的数据存储于云平台，再通过大数据分析，甚至更高形式的人工智能为人类的生产活动，生活所需提供更好的服务。人工智能是程序算法和大数据结合的产物。

你可以简单的认为：人工智能=云计算+大数据(很大部分来自物联网)。随着物联网在生活中的铺开，它将成为大数据最大，最精准的来源。

通过上述观点我们可以简单的得出一个结论：物联网的正常运行是通过大数据传输信息给云计算平台处理，然后人工智能提取云计算平台存储的数据进行活动。

潜力堪比移动支付的物联网，吸引了众多技术公司涉猎参与，许多技术公司为用户提供一体化的物联网解决方案，如云里物里，致力于让更多用户享受新技术新事物，提供各类蓝牙设备的原始设计制造(ODM)和客户委托生产(OEM),是一家专业的物联网（IOT）解决方案供应商。